

Leed Zepelin

Equipo en GitHub Classroom: Leed Zepelin

URL del repositorio del equipo: <https://github.com/GEI-PI-614G010492526/pi2526-leedzeppelin.git>

Integrantes del Equipo:

Alumno 1: Lucas García-Boente Rivera (l.garcia-boenter@udc.es)

Alumno 2: Carlos Gabana Becerra (carlos.gabana@udc.es)

Alumno 3: Ángel Villamor Martínez (angel.villamor.martinez@udc.es)

Propuesta de anteproyecto

Aplicación web de cine en Django

1. Resumen

Se propone desarrollar una aplicación web de cine en Django orientada a la consulta de películas en cartelera, gestión de sesiones, alta de socios y análisis de datos relacionados con la actividad del sistema. La aplicación combinará información almacenada en base de datos propia con datos recuperados desde APIs externas de cine, permitiendo mostrar fichas completas de películas, carteles, tráilers, valoraciones y otra información de interés para el usuario.

Además, la aplicación incorporará funcionalidades multiusuario, de manera que cada usuario pueda registrarse, iniciar sesión, gestionar su perfil, consultar películas, ver horarios disponibles y, en una versión más avanzada, marcar preferencias o reservar entradas. Como parte del proyecto, se realizará un uso de Pandas para analizar información procedente tanto de las APIs como de los datos generados en la propia aplicación, obteniendo estadísticas útiles como géneros más consultados, películas más populares, evolución de altas de socios o distribución de preferencias por usuario.

La propuesta encaja con los requisitos obligatorios de la práctica, ya que contempla el desarrollo en Django, uso de Python, integración con APIs, análisis real con Pandas, testing y despliegue con Docker. También permite cubrir varios requisitos deseables, como soporte multiusuario, uso de JavaScript en frontend, modularidad en apps Django, mejora de usabilidad y empleo de librerías externas.

2. Objetivo general

El objetivo del proyecto es crear una plataforma web de cine donde el usuario pueda:

- consultar información completa de películas,
- ver sesiones disponibles,
- registrarse como usuario o socio,
- guardar preferencias,
- interactuar con información enriquecida mediante APIs externas,
- y visualizar estadísticas procesadas con Pandas.

3. Listado exhaustivo y detallado de funcionalidades

A continuación, se describen de manera detallada las funcionalidades que pretendemos implementar en nuestra aplicación web de cine. En cada una de ellas se indica su finalidad, las entradas que recibe y la salida que genera. Con este listado buscamos definir con claridad el comportamiento previsto del sistema, así como delimitar el alcance funcional del proyecto desde una fase temprana del desarrollo.

F1. Registro de usuarios

¿Qué hace?

Implementaremos un sistema de registro que permitirá a nuevos usuarios crear una cuenta dentro de la aplicación. Esta funcionalidad será necesaria para habilitar el acceso a las opciones personalizadas del sistema, como el perfil, la gestión de favoritos o el alta como socio.

Entrada:

El usuario introducirá un nombre de usuario, una dirección de correo electrónico, una contraseña y, en caso de que decidamos incluirlo desde el principio, algunos datos adicionales de perfil.

Salida:

El sistema validará la información introducida y, si todo es correcto, creará una nueva cuenta en la base de datos. Tras ello, el usuario será redirigido a la página principal o a su perfil, mostrando una confirmación del registro realizado.

F2. Inicio de sesión**¿Qué hace?**

Desarrollaremos una funcionalidad de autenticación que permitirá a los usuarios registrados acceder a su cuenta personal dentro de la plataforma.

Entrada:

El usuario introducirá su nombre de usuario o correo electrónico y su contraseña.

Salida:

Si las credenciales son correctas, el sistema iniciará sesión y permitirá acceder a las funcionalidades restringidas. En caso contrario, se mostrará un mensaje de error claro para informar de que los datos introducidos no son válidos.

F3. Cierre de sesión**¿Qué hace?**

Incorporaremos la posibilidad de cerrar la sesión activa del usuario de forma segura.

Entrada:

El usuario pulsará sobre la opción de cerrar sesión disponible en la interfaz.

Salida:

La sesión se finalizará y el usuario será redirigido a la página principal o a una pantalla pública de la aplicación.

F4. Consulta de cartelera

¿Qué hace?

Implementaremos una sección de cartelera en la que mostraremos las películas disponibles en la aplicación. Esta funcionalidad servirá como punto principal de exploración del contenido.

Entrada:

El usuario accederá a la sección de cartelera desde el menú principal o desde la pantalla de inicio.

Salida:

La aplicación mostrará un listado de películas con información resumida, como el título, el cartel, el género principal, la puntuación y una breve descripción o sinopsis.

F7. Ordenación de resultados

¿Qué hace?

Implementaremos opciones de ordenación para reorganizar los resultados según distintos criterios, mejorando así la exploración del catálogo.

Entrada:

El usuario elegirá un criterio de ordenación, por ejemplo, título, fecha de estreno, popularidad o valoración.

Salida:

La lista de películas se mostrará reordenada conforme al criterio seleccionado.

F8. Visualización de ficha detallada de película

¿Qué hace?

Desarrollaremos una página de detalle para cada película, en la que se muestre información más completa que la visible en la cartelera.

Entrada:

El usuario seleccionará una película concreta desde el listado de resultados o desde la cartelera.

Salida:

La aplicación mostrará una ficha detallada con información como el título, póster, sinopsis, fecha de estreno, géneros, duración, reparto, puntuación y, si está disponible, acceso al tráiler.

F9. Recuperación de información externa de películas

¿Qué hace?

Integraremos una API externa de cine para enriquecer la información almacenada en nuestra aplicación. Esta funcionalidad será uno de los ejes principales del proyecto, ya que nos permitirá trabajar con datos reales y actualizados.

Entrada:

El sistema enviará a la API el título de la película o un identificador externo previamente almacenado.

Salida:

Recibiremos datos como sinopsis, cartel, reparto, imágenes, valoración, fecha de estreno o vídeos asociados, que se integrarán en la interfaz de la aplicación.

F10. Visualización de tráiler

¿Qué hace?

Permitiremos que el usuario consulte el tráiler oficial de una película desde su ficha detallada, con el objetivo de enriquecer la experiencia de uso.

Entrada:

El usuario accederá a la ficha de una película y seleccionará la opción de ver el tráiler, o bien el sistema lo mostrará automáticamente si está disponible.

Salida:

Se mostrará un reproductor embebido o un enlace al tráiler oficial de la película.

F11. Gestión de sesiones**¿Qué hace?**

Implementaremos una funcionalidad para mostrar las sesiones u horarios asociados a cada película. Esto permitirá simular el funcionamiento real de un cine y dará coherencia al dominio del proyecto.

Entrada:

El usuario accederá a la ficha de una película o a la sección específica de sesiones.

Salida:

La aplicación mostrará una lista de horarios disponibles, incluyendo fecha, hora, sala y, si decidimos incorporarlo, una indicación de disponibilidad.

F12. Selección de asiento**¿Qué hace?**

Implementaremos una funcionalidad que permita al usuario seleccionar un asiento concreto para una sesión determinada. Esta característica hará que la aplicación se acerque más al funcionamiento real de una plataforma de cine y aportará mayor coherencia al flujo de uso.

Entrada:

El usuario accederá a una sesión concreta y elegirá uno o varios asientos disponibles dentro de un plano visual de la sala.

Salida:

La aplicación mostrará los asientos seleccionados, actualizará su estado como reservados o pendientes de reserva y devolverá una confirmación visual de la selección realizada.

F13. Alta de socio

¿Qué hace?

Desarrollaremos una funcionalidad específica para que un usuario pueda darse de alta como socio del cine. Esta funcionalidad aportará valor añadido al proyecto y permitirá justificar mejor el uso de perfiles diferenciados.

Entrada:

El usuario completará un formulario con sus datos personales y, opcionalmente, realizará una simulación de pago si decidimos integrar una API de pago en modo sandbox.

Salida:

Su cuenta quedará actualizada con el estado de socio y se mostrará un mensaje de confirmación del alta.

F14. Perfil de usuario

¿Qué hace?

Implementaremos una sección de perfil desde la cual cada usuario podrá consultar y modificar su información personal dentro de la plataforma.

Entrada:

El usuario editará campos como nombre, correo electrónico, preferencias o cualquier otro dato de perfil que incluyamos.

Salida:

Los datos quedarán actualizados en la base de datos y la aplicación mostrará el perfil con la información modificada.

F15. Gestión de preferencias cinematográficas

¿Qué hace?

Permitiremos que cada usuario indique sus gustos cinematográficos, de forma que la aplicación pueda personalizar parte del contenido mostrado.

Entrada:

El usuario seleccionará géneros favoritos, películas de interés u otras preferencias relacionadas con el cine.

Salida:

Las preferencias quedarán almacenadas y podrán utilizarse posteriormente para generar recomendaciones o estadísticas.

F16. Favoritos**¿Qué hace?**

Desarrollaremos una funcionalidad para que los usuarios puedan guardar sus películas favoritas y acceder fácilmente a ellas más adelante.

Entrada:

El usuario marcará o desmarcará una película como favorita desde la ficha o desde los listados.

Salida:

La película se añadirá o eliminará de la lista personalizada de favoritos asociada a su cuenta.

F17. Recomendaciones básicas**¿Qué hace?**

Implementaremos un sistema sencillo de recomendaciones que sugiera películas al usuario en función de sus preferencias, de la popularidad del catálogo o de las películas que haya marcado como favoritas.

Entrada:

La aplicación utilizará los datos de preferencias del usuario, sus favoritos o la popularidad general de las películas.

Salida:

Se mostrará una lista de películas recomendadas que resulten relevantes para ese usuario.

F18. Panel estadístico

¿Qué hace?

Desarrollaremos un panel de estadísticas donde se visualicen resultados obtenidos mediante análisis de datos con Pandas. Esta funcionalidad será clave para justificar el uso real de dicha librería dentro del proyecto.

Entrada:

El usuario, o en su caso el administrador, accederá a la sección de estadísticas.

Salida:

La aplicación mostrará tablas y gráficas generadas a partir de datos procesados, permitiendo interpretar tendencias o comportamientos dentro del sistema.

F19. Estadísticas de géneros y popularidad

¿Qué hace?

Implementaremos análisis específicos sobre los géneros cinematográficos y la popularidad de las películas, utilizando tanto datos externos como información generada por el uso de la propia aplicación.

Entrada:

Se emplearán datos de búsquedas, favoritos, consultas de películas, usuarios registrados o cualquier otra información relevante almacenada.

Salida:

Se generarán gráficas y resúmenes numéricos que permitan observar, por ejemplo, cuáles son los géneros más consultados, las películas más populares o la evolución temporal de determinadas preferencias.

F20. Gestión de errores de API

¿Qué hace?

Desarrollaremos mecanismos para gestionar adecuadamente los fallos

producidos en la comunicación con las APIs externas. Esto será importante para que la aplicación siga siendo usable incluso cuando la fuente externa falle.

Entrada:

Se producirán respuestas erróneas, vacías o inesperadas por parte de la API, o incluso problemas de conexión.

Salida:

La aplicación mostrará mensajes comprensibles para el usuario, utilizará valores alternativos cuando sea posible y evitará que el fallo provoque un error grave en la interfaz.

F21. Gestión de errores de autenticación y navegación

¿Qué hace?

Implementaremos control de errores relacionado con el acceso al sistema, la navegación por páginas inexistentes o la realización de acciones no permitidas.

Entrada:

Se producirán situaciones como credenciales incorrectas, acceso a recursos restringidos, URLs no válidas o intentos de acceso a contenidos inexistentes.

Salida:

La aplicación responderá con mensajes claros y páginas de error adecuadas, mejorando así la experiencia de usuario y la robustez del sistema.

Cierre del apartado

Con este conjunto de funcionalidades pretendemos construir una aplicación web completa, coherente con la temática escogida y alineada con los requisitos de la práctica. Además, el diseño de estas funcionalidades nos permitirá integrar de forma natural Django, APIs externas, análisis con Pandas, testing y gestión multiusuario, que son algunos de los elementos centrales exigidos en el proyecto y especialmente valorados en la evaluación.

4. Bocetos o pantallas de la aplicación

En este apartado describimos las principales pantallas que prevemos diseñar para la aplicación. Aunque en esta fase del anteproyecto no es necesario disponer de diseños finales completamente cerrados, sí consideramos importante definir con claridad qué información aparecerá en cada pantalla, qué acciones podrá realizar el usuario y cómo se relacionan unas vistas con otras. Esta descripción servirá como guía tanto para el diseño visual de la interfaz como para la implementación posterior en Django.

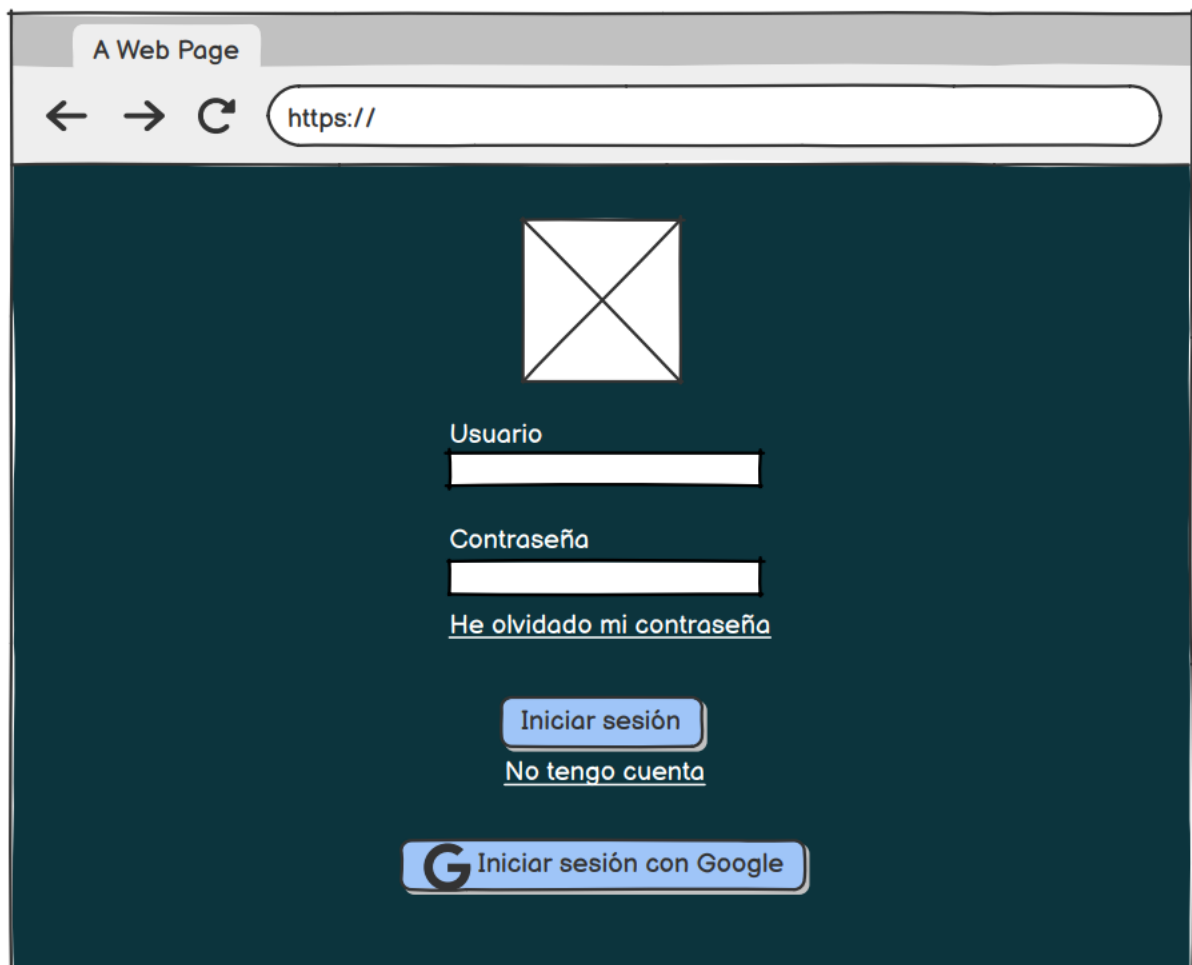


Figura 1: Inicio de sesión

En el caso de tener cuenta, el usuario insertará su nombre y contraseña para iniciar sesión o podrá iniciarla con Google, en caso contrario, hará *click* en “No tengo cuenta” y pasará a la pantalla de registro.

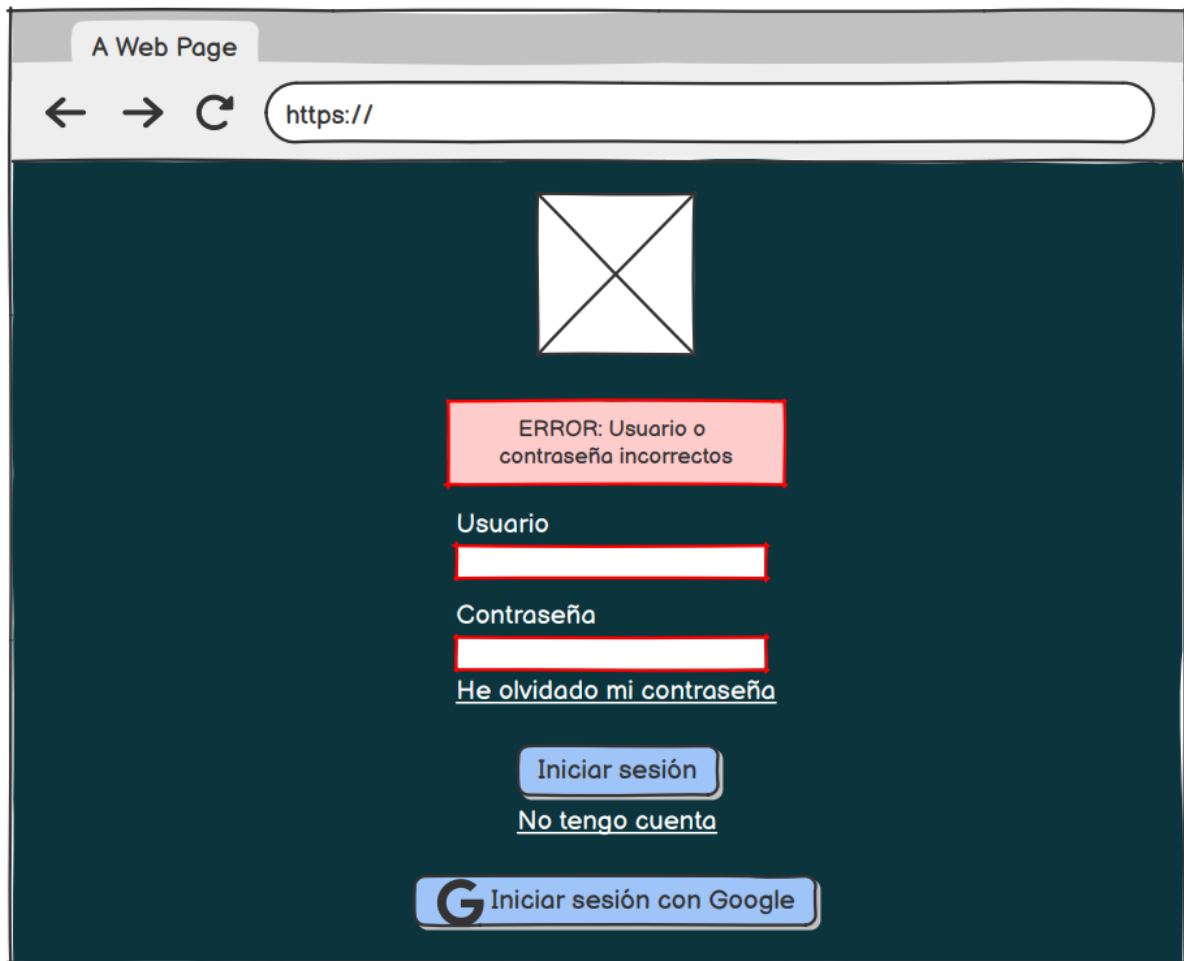


Figura 2: Error al iniciar sesión

El usuario introdujo un usuario no registrado o la contraseña errónea para su usuario.

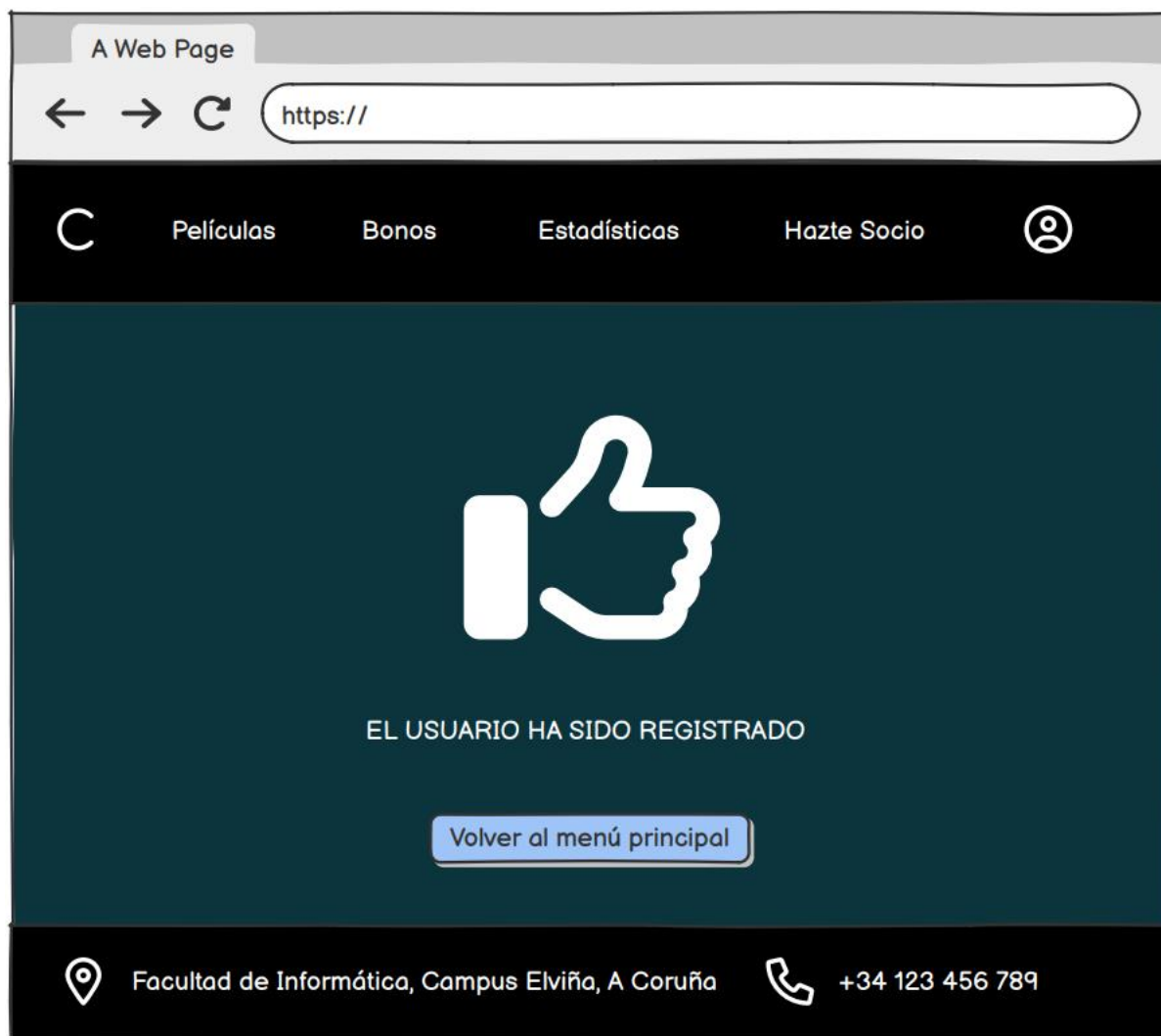


Figura 3: Usuario creado con éxito

Pantalla informativa tras haber registrado correctamente un nuevo usuario.

A Web Page

← → ↻ https://

Usuario

Nueva Contraseña

Repetir Contraseña

Figura 4: Cambio de contraseña de un usuario

El usuario con la sesión iniciada puede cambiar su contraseña.

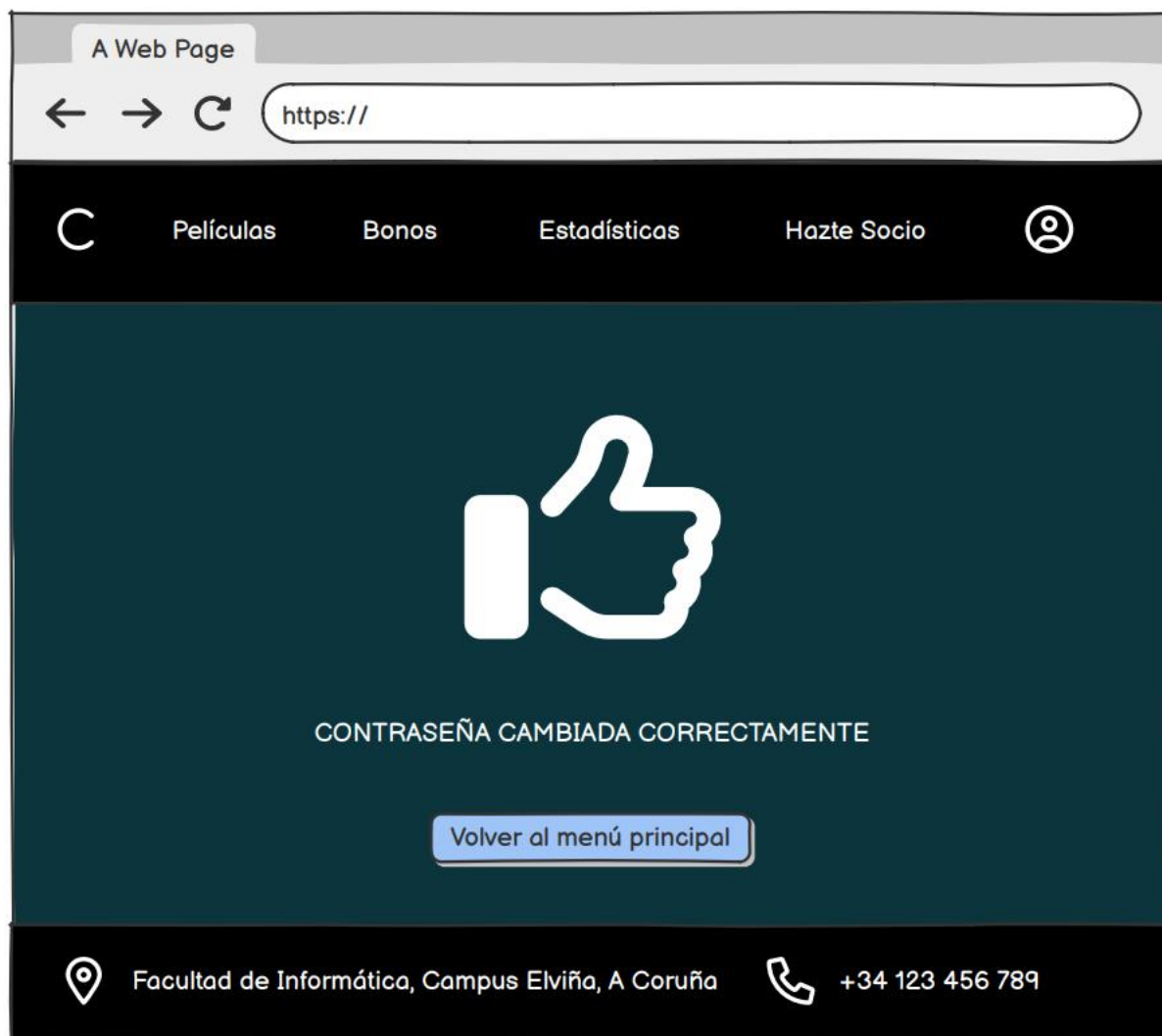


Figura 5: Contraseña cambiada con éxito

Pantalla informativa tras haber cambiado correctamente la contraseña de un usuario.

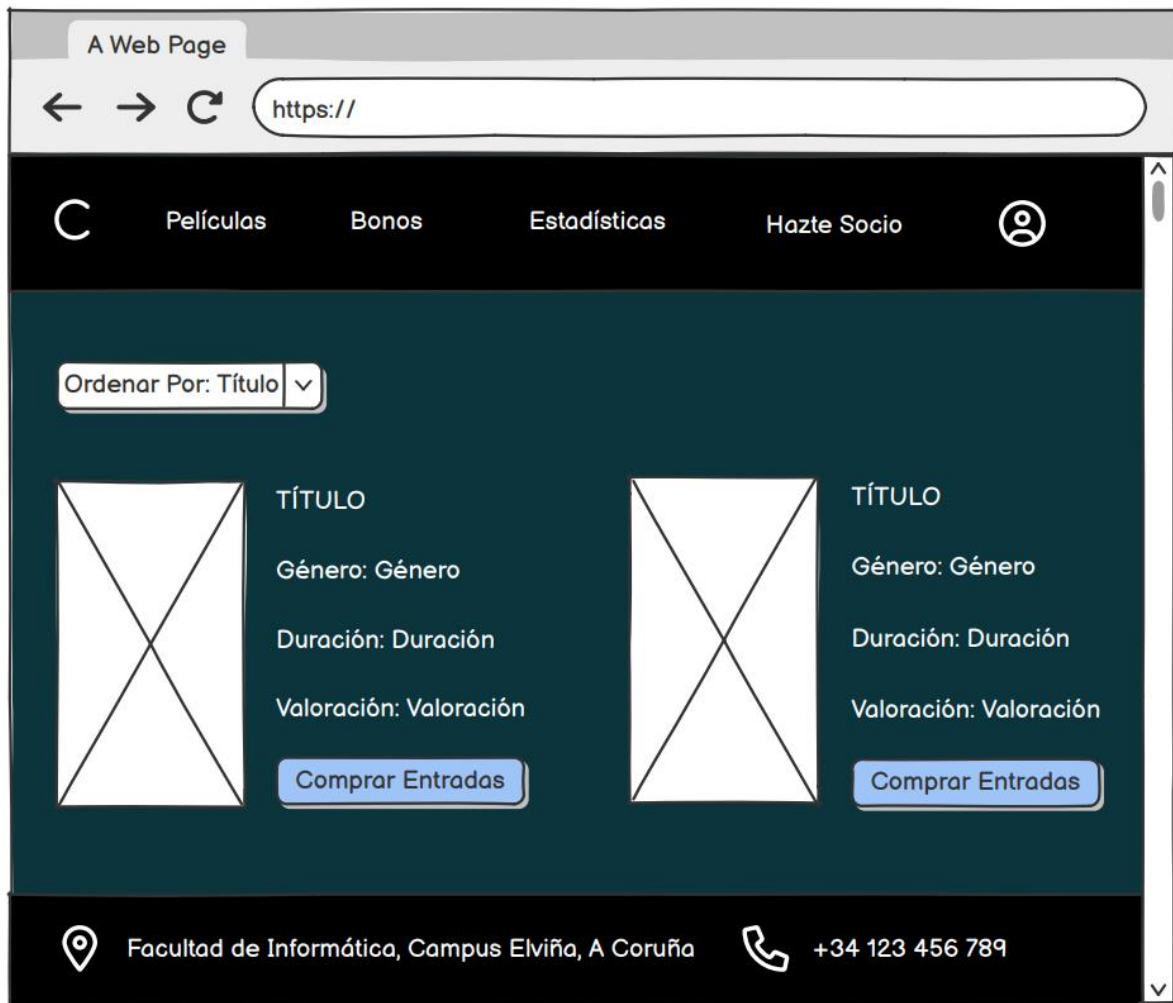


Figura 6: Listado de películas

Pantalla principal de la web donde se muestra la lista de películas disponibles en cartelera con los datos principales y dando la opción de empezar el proceso de compra. En el *banner* superior se puede navegar a las otras pantallas de la web como son consultar las estadísticas del usuario, comprar bonos, hacerse socio o ver los datos de perfil del usuario.

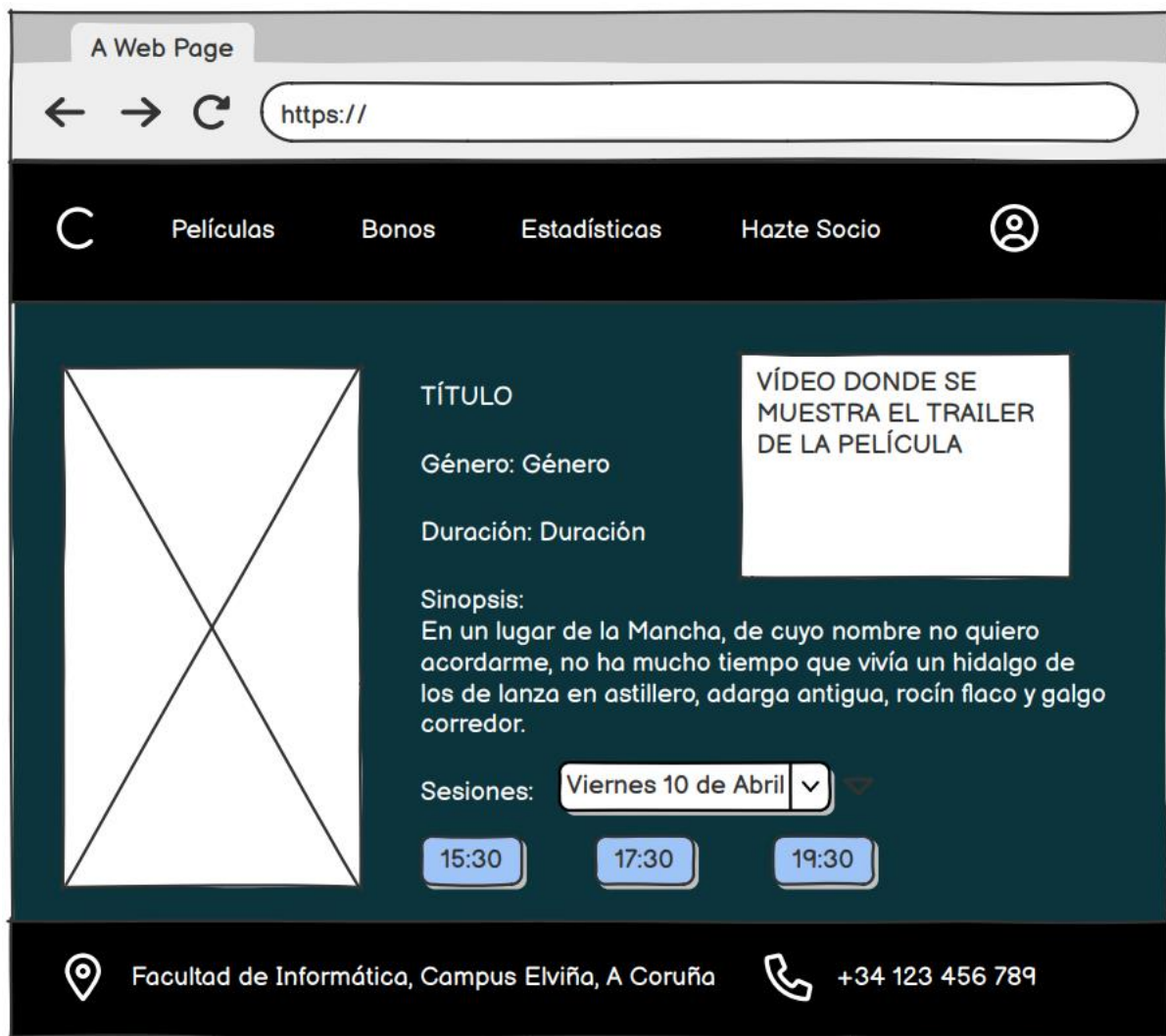


Figura 7: Detalles de una película

Pantalla con todos los datos de la película seleccionada, su *trailer* y las diferentes sesiones para verla según el día.



Figura 8: Selección de asiento

Pantalla que muestra la disponibilidad de los asientos en una sesión seleccionada.

A Web Page

← → ↻ https://

C Películas Bonos Estadísticas Hazte Socio

¿TIENE CÓDIGO DE BONO? ESCRIBA SU CÓDIGO PARA PODER RECIBIR SUS ENTRADAS DE FORMA GRATUITA

Código:

Canjear Código No Tengo Código

Facultad de Informática, Campus Elviña, A Coruña +34 123 456 789

The image is a screenshot of a web browser displaying a page for applying a discount code. The browser's address bar shows 'https://'. The page has a dark header with navigation links: 'Películas', 'Bonos', 'Estadísticas', and 'Hazte Socio'. The main content area has a dark teal background and asks the user if they have a discount code. Below the text is a white input field for the code. At the bottom of this section are two buttons: 'Canjear Código' and 'No Tengo Código'. The footer is dark and contains contact information: 'Facultad de Informática, Campus Elviña, A Coruña' and a phone number '+34 123 456 789'.

Figura 9: Uso de bono

En caso de tener bono, tras seleccionar el asiento y previo a la selección de tipo de entrada, se debe introducir el código para aplicarlo.

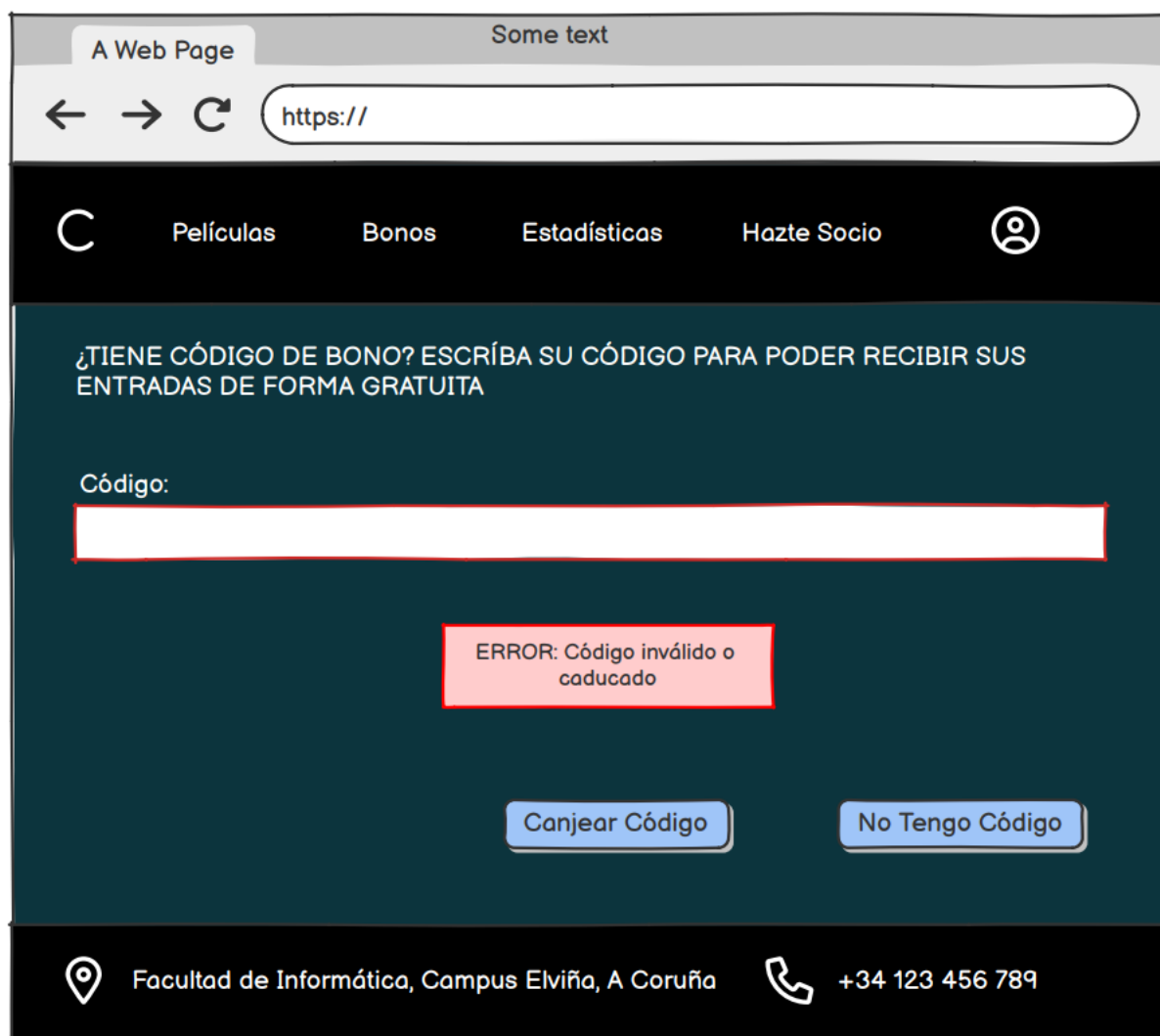


Figura 10: Error al introducir bono

Pantalla de error en caso de introducir un código no correspondiente a un bono válido.

A Web Page

← → ↺

https://

C

Películas

Bonos

Estadísticas

Hazte Socio

ENTRADA NORMAL	PRECIO: 10 EUROS	+	1	—
MENORES DE 30 AÑOS	PRECIO: 7.5 EUROS	+	2	—
MENORES DE 18 Y MAYORES DE 65 AÑOS	PRECIO: 5 EUROS	+	1	—

*El cliente con descuento de edad tendrá que enseñar al personal un documento oficial para justificar el descuento

PRECIO: 30 EUROS

Continuar

Facultad de Informática, Campus Elviña, A Coruña

+34 123 456 789

Figura 11: Selección del tipo de entrada

Pantalla que muestra las diferentes entradas con sus precios, para quien están dirigidas y la suma del precio final.

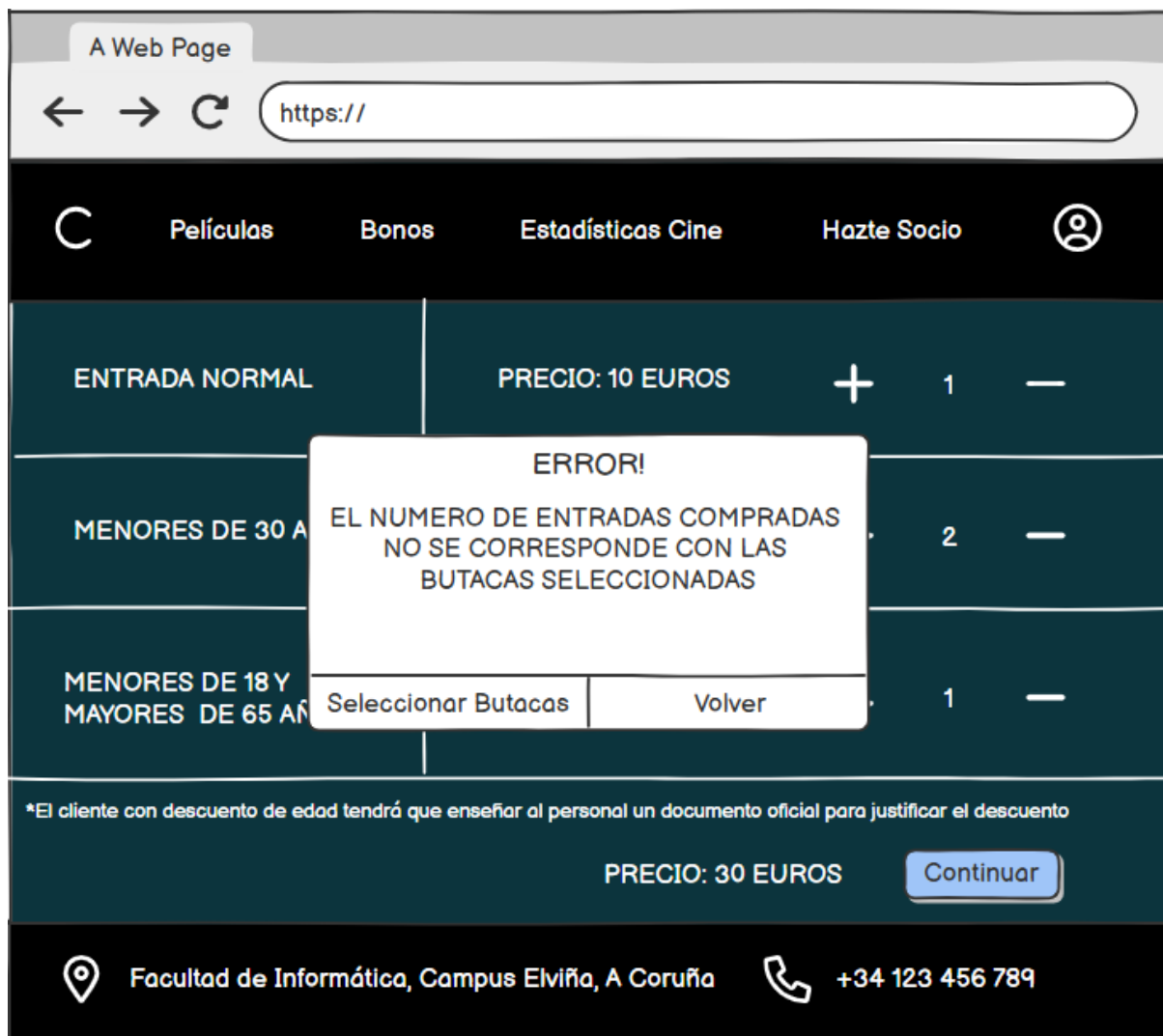


Figura 12: Error de seleccionar entradas

En esta pantalla salta un error debido a que el número de entradas seleccionadas no se corresponde con el número de butacas seleccionadas. Tras aparecer este mensaje, el usuario podrá volver a seleccionar butacas o seleccionar entradas

A Web Page

← → ↻ https://

C Películas Bonos Estadísticas Hazte Socio

INTRODUZCA LOS SIGUIENTES DATOS:

Nombre:

Apellidos:

Correo Electrónico:

Teléfono:

*Asegurese de poner bien su email, puesto que esa será la dirección donde recibirá la compra

Comprar

📍 Facultad de Informática, Campus Elviña, A Coruña 📞 +34 123 456 789

Figura 13: Datos del usuario para la compra

Pantalla donde el usuario debe introducir sus datos personales que figurarán en el registro de compra de entrada o bono.

A Web Page

← → ↻ https://

C Películas Bonos Estadísticas Hazte Socio 

INTRODUZCA LOS SIGUIENTES DATOS:

Nombre:	Apellidos:	
Nombre	Apellidos	
Correo Electrónico:	Teléfono:	
Correo Electrónico	Número de Teléfono	
Número de Tarjeta:	Caducidad:	CVC:
Número de Tarjeta	Caducidad	CVC

*Asegurese de poner bien su email, puesto que esa será la dirección donde recibirá la compra

 Facultad de Informática, Campus Elviña, A Coruña  +34 123 456 789

Figura 14: Datos bancarios para la compra

Pantalla donde el usuario debe introducir los datos referentes a su método de pago escogido.

A Web Page

← → ↻ https://

C Películas Bonos Estadísticas Cine Hazte Socio

INTRODUZCA LOS SIGUIENTES DATOS:

Nombre:

Apellidos:

Correo Electrónico:

Teléfono:

Número de Tarjeta:

Caducidad:

CVC:

*Asegurese de poner bien su email, puesto que esa será la dirección donde recibirá la compra

Comprar

ERROR: Formato de tarjeta incorrecto

Facultad de Informática, Campus Elviña, A Coruña +34 123 456 789

Figura 15: Número de tarjeta incorrecto

Cuando el formato de la tarjeta bancaria introducida no es correcto, saltará un error para volver a poner el número de tarjeta

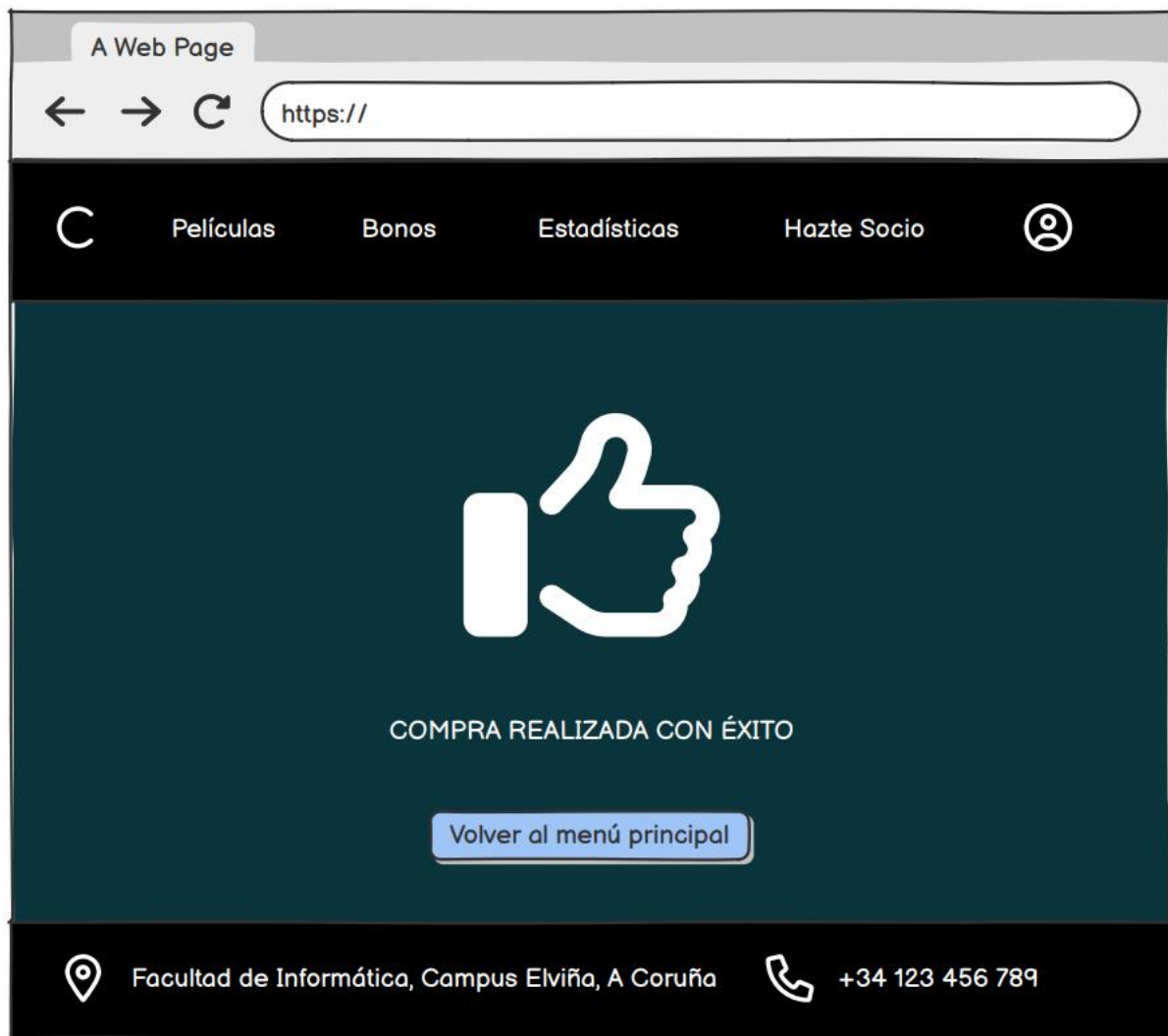


Figura 16: Compra completada con éxito

Pantalla informativa tras completar el proceso de compra correctamente.



Figura 17: Compra de bonos

Pantalla que muestra los diferentes bonos disponibles con opción a acceder al proceso de compra.

The image shows a web browser window with a tab labeled 'A Web Page'. The address bar contains 'https://'. The website has a dark header with navigation links: 'Películas', 'Bonos', 'Estadísticas', 'Hazte Socio', and a user profile icon. The main content area is dark teal and contains a registration form titled 'INTRODUZCA LOS SIGUIENTES DATOS:'. The form has two columns of input fields: 'Nombre' (with placeholder 'Nombre'), 'Apellidos' (with placeholder 'Apellidos'), 'Fecha de Nacimiento' (with a date picker showing '1 De Septiembre de 2001'), 'Correo Electrónico' (with placeholder 'Correo Electrónico'), 'Usuario' (with placeholder 'Usuario'), and 'Contraseña' (with placeholder 'Contraseña'). Below the fields is a checkbox labeled 'Acepto los términos y la política de privacidad de FICINEMA' and a blue 'Registrarse' button. The footer is dark and contains a location pin icon, the text 'Facultad de Informática, Campus Elviña, A Coruña', a phone icon, and the number '+34 123 456 789'.

A Web Page

← → ↻ https://

Películas Bonos Estadísticas Hazte Socio

INTRODUZCA LOS SIGUIENTES DATOS:

Nombre:

Apellidos:

Fecha de Nacimiento: ▼

Correo Electrónico:

Usuario:

Contraseña:

☐ Acepto los términos y la política de privacidad de FICINEMA

Registrarse

📍 Facultad de Informática, Campus Elviña, A Coruña ☎ +34 123 456 789

Figura 18: Registro de datos de un nuevo usuario

Pantalla donde el nuevo usuario debe introducir todos sus datos para registrarse en la web.

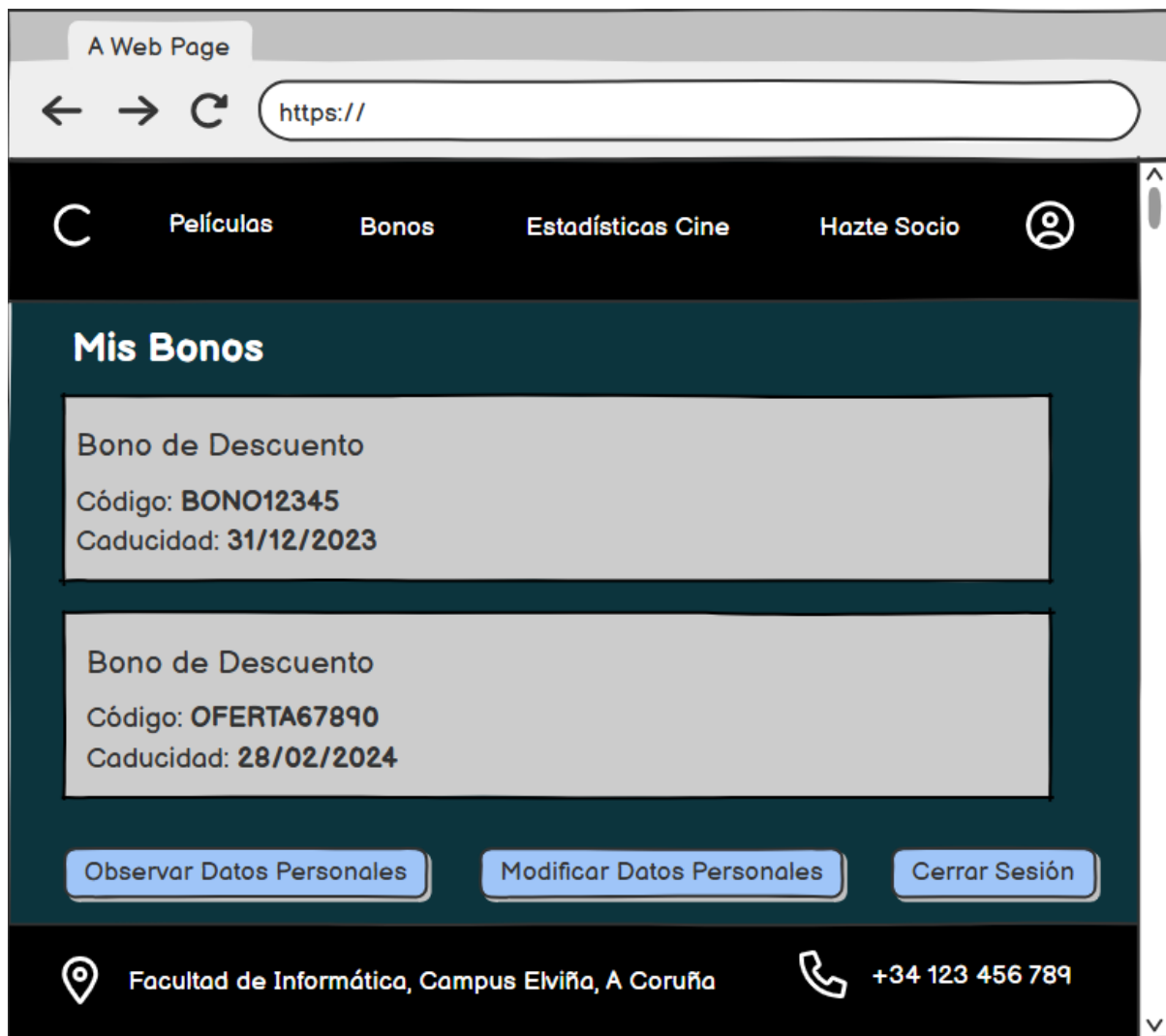


Figura 19: Consulta de abonos de un usuario

Pantalla donde el usuario puede ver sus bonos y códigos promocionales y acceder a la pantalla de modificación y observación de datos personales.

A Web Page

← → ↻ https://

C Películas Bonos Estadísticas Hazte Socio

INTRODUZCA LOS SIGUIENTES DATOS:

Nombre:

Apellidos:

Fecha de Nacimiento: ▼

Correo Electrónico:

Usuario:

📍 Facultad de Informática, Campus Elviña, A Coruña ☎ +34 123 456 789

Figura 20: Modificación de datos de un usuario

Pantalla donde el usuario puede editar su información personal.



Figura 21: Tarifas de membresía

Pantalla donde se muestran los diferentes planes de membresía con su duración y precio.

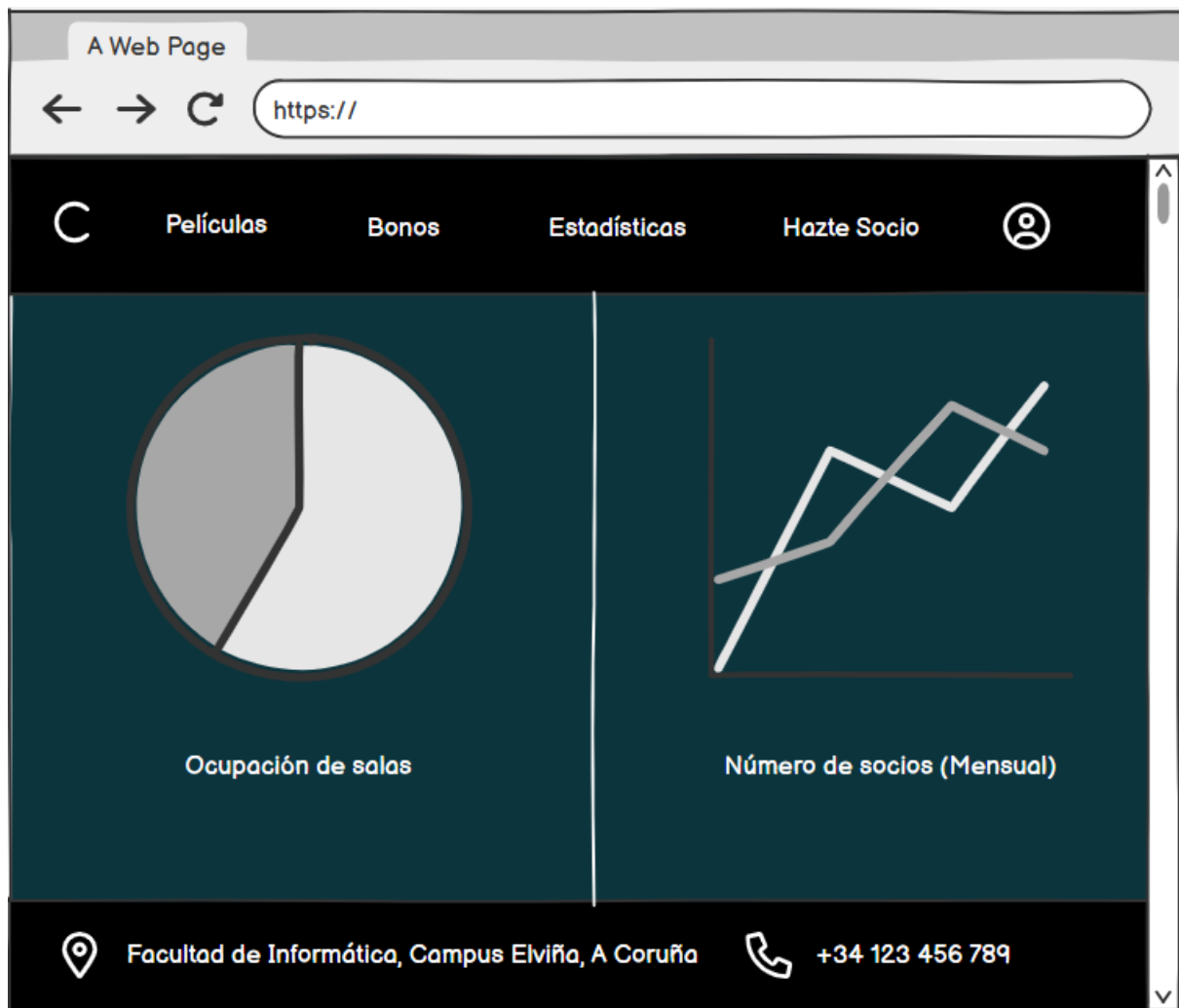


Figura 22: Estadísticas de Usuario

Pantalla donde el usuario verá datos estadísticos del cine.



Figura 23: Consulta de datos personales

Página donde el usuario podrá observar sus datos personales

A Web Page

← → ↻ https://

C Películas Bonos Estadísticas Cine Hazte Socio

INTRODUZCA LOS SIGUIENTES DATOS:

Nombre:	Apellidos:
Nombre	Apellidos
Fecha de Nacimiento:	Correo Electrónico:
1 De Septiembre de 2001 ▼	Correo Electrónico
Usuario:	Contraseña:
Usuario	Contraseña

☐ Acepto los términos y la política de privacidad de FICINEMA

[Registrarse](#)

Facultad de Informática, Campus Elviña, A Coruña +34 123 456 789

Figura 24: Crear Usuario:

En esta pantalla se introducirán los datos para crear un usuario, incluyendo nombre, apellidos, fecha de nacimiento, correo, nombre de usuario y contraseña

A Web Page

← → ↻ https://

C Películas Bonos Estadísticas Cine Hazte Socio 

INTRODUZCA LOS SIGUIENTES DATOS:

ERROR: Nombre de usuario ya existente

Nombre:

Apellidos:

Fecha de Nacimiento: ▼

Correo Electrónico:

Usuario:

Contraseña:

☐ Acepto los términos y la política de privacidad de FICINEMA

Registrarse

 Facultad de Informática, Campus Elviña, A Coruña  +34 123 456 789

Figura 25: Error de usuario

Este error aparecerá cuando el nombre de usuario introducido para crearlo ya existe

A Web Page

← → ↻ https://

Peículas Bonos Estadísticas Cine Hazte Socio

INTRODUZCA LOS SIGUIENTES DATOS:

Nombre:

Apellidos:

Fecha de Nacimiento:

Correo Electrónico:

Usuario:

Contraseña:

☐ Acepto los términos y la política de privacidad de FICINEMA

Registrarse

ERROR: La contraseña debe tener un mínimo de 8 caracteres e incluir una mayúscula, una minúscula y un número

Facultad de Informática, Campus Elviña, A Coruña +34 123 456 789

Figura 26: Error contraseña

Si el usuario pone una contraseña donde no cumple con alguna de las características que aparecen en pantalla, le aparecerá un mensaje de error donde se comentará que debe de poner otra contraseña

Cierre del apartado

En conjunto, estas pantallas definirán la estructura principal de la aplicación y servirán como base para el desarrollo de los mockups visuales. Nuestra intención es que exista coherencia entre la arquitectura funcional del sistema y

la distribución de pantallas, de forma que cada vista responda a una necesidad concreta del usuario y contribuya a una navegación clara dentro del proyecto.

5. Flujo de datos de la aplicación

En este apartado describimos cómo circulará la información dentro de la aplicación a partir de las acciones realizadas por el usuario. Siguiendo lo indicado en el enunciado, en cada flujo detallamos tres elementos: la petición que realiza el usuario, la acción que lleva a cabo la aplicación y el resultado final producido. Este enfoque nos permite definir con claridad cómo se relacionan la interfaz, la lógica implementada en Django, la base de datos, las APIs externas y el análisis con Pandas.

Flujo 1. Búsqueda de película

Petición del usuario:

El usuario introduce el título de una película, o parte de él, en el buscador principal de la aplicación.

Acción de la aplicación:

La aplicación recibe la petición desde la interfaz y la procesa en el servidor mediante Django. A continuación, consulta la base de datos interna y, en caso necesario, realiza una petición a la API externa de películas para recuperar coincidencias o completar información adicional.

Resultado:

Se devuelve al usuario una lista de resultados relevantes, mostrando para cada película información resumida como título, cartel, género o valoración. De este modo, el usuario puede continuar navegando hacia la ficha detallada de cualquiera de las películas obtenidas.

Flujo 2. Acceso a ficha de película

Petición del usuario:

El usuario selecciona una película concreta desde la cartelera, desde la búsqueda o desde una sección destacada de la página principal.

Acción de la aplicación:

Django identifica la película seleccionada, recupera la información almacenada en la base de datos y, si es necesario, completa o actualiza esos datos mediante una consulta a la API externa. Posteriormente, organiza la información para enviarla a la plantilla correspondiente.

Resultado:

La aplicación renderiza una ficha completa de la película, incluyendo sinopsis, reparto, fecha de estreno, puntuación, géneros, tráiler y sesiones disponibles. El usuario puede así consultar toda la información relevante en una única vista.

Flujo 3. Consulta de sesiones

Petición del usuario:

El usuario accede a la sección de sesiones desde la ficha de una película o desde una vista específica de horarios.

Acción de la aplicación:

El sistema consulta la base de datos para recuperar las sesiones asociadas a esa película, incluyendo fecha, hora, sala y disponibilidad. Si el modelo de datos lo contempla, también podrá recuperar información sobre aforo o estado de ocupación.

Resultado:

Se muestra un listado de sesiones disponibles para esa película. Desde este punto, el usuario podrá continuar con acciones posteriores, como seleccionar asiento o iniciar una posible reserva.

Flujo 4. Selección de asiento

Petición del usuario:

El usuario selecciona una sesión concreta y accede al plano de la sala para escoger un asiento.

Acción de la aplicación:

La aplicación recupera la distribución de asientos asociada a esa sesión y muestra visualmente cuáles están disponibles, ocupados o ya seleccionados. Cuando el usuario elige un asiento, el sistema registra esa selección y actualiza su estado.

Resultado:

El usuario visualiza de forma clara los asientos elegidos y recibe una confirmación de la selección realizada. En caso de que el asiento ya no esté disponible, la aplicación mostrará un aviso y pedirá elegir otro.

Flujo 5. Alta de socio

Petición del usuario:

El usuario envía el formulario para darse de alta como socio del cine.

Acción de la aplicación:

Django valida la información introducida, comprueba que los datos sean correctos y actualiza el registro del usuario en la base de datos. Si la aplicación integra una API de pago en modo sandbox, se simulará adicionalmente la operación correspondiente antes de completar el alta.

Resultado:

El usuario pasa a estar registrado como socio y recibe una confirmación visual de que el proceso se ha completado correctamente.

Flujo 7. Consulta y generación de estadísticas

Petición del usuario o administrador:

El usuario accede a la pantalla de estadísticas de la aplicación.

Acción de la aplicación:

El sistema recopila datos internos de la base de datos, como favoritos, búsquedas, registros o preferencias, y podrá combinarlos con información recuperada de APIs externas. Posteriormente, dichos datos se transforman y analizan mediante Pandas, aplicando operaciones como filtrado, agrupación, conteo, ordenación o generación de tablas resumen.

Resultado:

La aplicación muestra gráficas y tablas interpretables que reflejan tendencias de uso, popularidad de películas o géneros, evolución de socios y otros indicadores relevantes.

Flujo 8. Fallo en API externa

Petición del usuario:

El usuario intenta acceder a la ficha de una película o a una funcionalidad que depende de una API externa, pero el servicio no responde correctamente o devuelve información incompleta.

Acción de la aplicación:

El sistema detecta la excepción o el error de respuesta, evita que el fallo se propague a la interfaz y recurre, cuando sea posible, a datos ya almacenados, valores alternativos o mensajes de contingencia.

Resultado:

La aplicación continúa funcionando sin romperse y muestra al usuario un mensaje claro indicando que parte de la información no ha podido cargarse en ese momento.

Cierre del apartado

La definición de estos flujos de datos nos permite concretar cómo se integrarán las distintas capas del sistema: interacción del usuario, procesamiento en Django, persistencia en base de datos, consumo de APIs externas y análisis con Pandas. Esto resulta especialmente útil tanto para planificar la implementación como para justificar que el proyecto responde de forma estructurada a los requisitos exigidos en la práctica.

6. APIs utilizadas y datos recuperados

En este apartado describimos las APIs externas que integraremos en la aplicación, así como la información concreta que pretendemos recuperar de cada una de ellas y su utilidad dentro del sistema. La integración de APIs es uno de los requisitos obligatorios de la práctica, por lo que hemos planteado un uso realista y coherente con la temática del proyecto, combinando una API principal con varias APIs complementarias que aportan valor añadido.

API 1. TMDb (The Movie Database)

Uso principal del proyecto

Esta será la API central de la aplicación y sobre la que se construirá gran parte del contenido dinámico del sistema.

Información recuperada:

A través de esta API obtendremos información detallada de las películas, incluyendo:

- título original y traducido,
- sinopsis,
- cartel (póster),
- imágenes adicionales,
- fecha de estreno,

- géneros,
- puntuación media y número de votos,
- reparto principal (actores y actrices),
- identificadores externos (por ejemplo IMDb ID),
- vídeos asociados (tráilers, teasers, etc.).

Utilidad en la aplicación:

Nos permitirá generar automáticamente las fichas de películas sin necesidad de almacenar manualmente toda la información. Además, facilitará mantener el contenido actualizado y trabajar con datos reales. Esta API será utilizada en funcionalidades como la cartelera, la búsqueda de películas y la ficha detallada.

API 2. YouTube Data API

Uso complementario

Se utilizará para enriquecer la experiencia del usuario mediante contenido audiovisual.

Información recuperada:

- identificador del vídeo,
- título del tráiler,
- canal de origen,
- enlace o código embebido del vídeo.

Utilidad en la aplicación:

Permitirá mostrar el tráiler oficial de las películas dentro de su ficha detallada. En caso de que TMDB no proporcione directamente el vídeo o queramos mejorar la búsqueda de contenido, esta API actuará como complemento para garantizar que el usuario pueda visualizar material multimedia relevante.

API 3. Google Maps API

Uso opcional (valor añadido)

Se utilizará para dotar de mayor realismo a la aplicación.

Información recuperada:

- coordenadas geográficas del cine,
- dirección completa,
- mapa interactivo embebido,
- información visual del entorno.

Utilidad en la aplicación:

Permitirá implementar una sección de “Contacto” o “Localización” en la que el usuario podrá ver dónde se encuentra el cine. Aunque no es una funcionalidad crítica, aporta calidad al proyecto y mejora la experiencia de usuario.

API 4. Stripe o PayPal (modo Sandbox)

Uso opcional y de ampliación funcional

Se utilizará para simular procesos de pago sin realizar transacciones reales.

Información procesada:

- creación de una operación de pago simulada,
- estado de la transacción (aceptada o rechazada),
- confirmación del proceso.

Utilidad en la aplicación:

Permitirá simular el alta de usuarios como socios premium. Esta integración aportará realismo al sistema y reforzará la funcionalidad de gestión de socios, aunque su implementación dependerá del alcance final del proyecto.

API 5. OMDb API (alternativa o respaldo)

Uso complementario (mejora propuesta)

Se utilizará como fuente alternativa de datos en caso de fallos o limitaciones de la API principal.

Información recuperada:

- título,
- sinopsis,
- valoración IMDb,
- género,
- director y reparto,
- póster.

Utilidad en la aplicación:

Permitirá implementar una estrategia de fallback en caso de que TMDb no responda o no disponga de determinada información. Esto refuerza la robustez del sistema y mejora la gestión de errores en el consumo de APIs.

Nota sobre la arquitectura interna: además de las APIs externas, se contempla la posibilidad de estructurar parte de la lógica del sistema mediante endpoints internos en Django para facilitar la modularidad y futuras ampliaciones.

Cierre del apartado

Con esta combinación de APIs buscamos no solo cumplir el requisito obligatorio de integración de servicios externos, sino también enriquecer la aplicación con datos reales, mejorar la experiencia de usuario y garantizar robustez ante posibles fallos. El uso de múltiples APIs, junto con una integración coherente de los datos recuperados, contribuirá a obtener una mejor valoración en este apartado de la práctica.

7. Uso de Pandas

El uso de la librería Pandas constituye uno de los requisitos fundamentales de la práctica, y además uno de los aspectos más valorados en la evaluación. Por este

motivo, no planteamos su uso de forma superficial, sino como una herramienta central para el análisis de datos dentro de la aplicación.

Enfoque general

Utilizaremos Pandas para procesar y analizar información procedente de dos fuentes principales:

- datos externos obtenidos a través de APIs (principalmente TMDb),
- datos internos generados por la actividad de los usuarios (favoritos, búsquedas, socios, sesiones, etc.).

Nuestro objetivo será transformar estos datos en información útil que aporte valor al usuario y permita visualizar tendencias dentro de la aplicación.

Operaciones previstas con Pandas

A nivel técnico, implementaremos las siguientes operaciones:

- creación de DataFrames a partir de respuestas JSON de APIs,
- transformación y limpieza de datos (normalización de campos, conversión de tipos),
- filtrado de datos por distintos criterios (género, fecha, puntuación, popularidad),
- ordenación de resultados,
- agrupaciones (`groupby`) por diferentes dimensiones,
- conteos agregados (`count`, `size`),
- cálculo de medias y métricas estadísticas (`mean`, `median`),
- cruces de información entre datasets (joins entre películas y preferencias de usuarios),
- generación de estructuras listas para visualización.

Estas operaciones permitirán realizar un análisis real y no trivial de los datos, cumpliendo con los requisitos exigidos en la práctica.

Casos de uso concretos de análisis

Dentro de la aplicación implementaremos varios análisis específicos:

- cálculo de los géneros más consultados o favoritos por los usuarios,
- identificación de las películas con mayor valoración media,
- análisis de popularidad en función del número de favoritos o consultas,
- evolución temporal de altas de socios,
- distribución de preferencias por tipo de usuario,
- análisis de tendencias (por ejemplo, incremento de interés en determinados géneros),
- generación de rankings dinámicos (top películas más populares o mejor valoradas).

Uso avanzado propuesto (mejora para nota alta)

Para reforzar aún más el uso de Pandas, planteamos incorporar:

- análisis temporal mediante series de tiempo (por ejemplo, evolución mensual),
- segmentación de usuarios (por comportamiento o preferencias),
- comparación entre datos externos (popularidad TMDB) y datos internos (favoritos de usuarios),
- cálculo de métricas derivadas (por ejemplo, índice de interés combinando varios factores).

Esto demuestra un uso más profundo de la librería y no limitado a operaciones básicas.

Integración con la aplicación

El flujo de uso de Pandas dentro del sistema será el siguiente:

1. Se obtienen datos desde la base de datos o desde APIs externas.
2. Se transforman en estructuras manejables (DataFrames).
3. Se procesan mediante operaciones de análisis.
4. Se convierten en resultados interpretables.

5. Se envían al frontend para su visualización.

Este proceso estará integrado principalmente en la lógica de las vistas o en módulos específicos dedicados al análisis.

Salidas del análisis

Los resultados obtenidos mediante Pandas se mostrarán en la aplicación en forma de:

- tablas resumen,
- rankings de películas o géneros,
- gráficas (barras, líneas, etc.),
- indicadores destacados dentro del panel de estadísticas.

Estas salidas estarán diseñadas para que el usuario pueda interpretar fácilmente la información y extraer conclusiones relevantes.

Justificación del uso de Pandas

Con este enfoque, garantizamos que Pandas se utiliza como una herramienta de análisis de datos real, y no únicamente para cargar o mostrar información. Esto es especialmente importante, ya que la rúbrica penaliza el uso superficial de la librería, como limitarse a parsear JSON o mostrar datos sin procesamiento.

Cierre del apartado

En definitiva, el uso de Pandas en nuestra aplicación no será accesorio, sino un componente clave para aportar valor añadido mediante el análisis de datos. Esta integración nos permitirá cumplir con los requisitos de la práctica y, al mismo tiempo, mejorar la calidad global del proyecto desde el punto de vista funcional y analítico.

8. Funcionalidades a implementar en la primera iteración de la práctica

En la primera iteración del proyecto nos centraremos en construir una versión inicial, funcional pero acotada, que permita demostrar la correcta puesta en marcha de la aplicación en Django, la integración con al menos una API externa y el uso real de Pandas sobre datos relevantes. En esta fase no pretendemos disponer todavía de una aplicación completa, sino de una base sólida sobre la que continuar el desarrollo posterior.

Durante esta primera iteración implementaremos, en primer lugar, la estructura base del proyecto en Django, incluyendo la configuración inicial del entorno, la organización del código en aplicaciones y el despliegue mediante Docker. Además, desarrollaremos una vista principal funcional desde la que el usuario pueda consultar una selección de películas.

También integraremos la API principal del proyecto, previsiblemente TMDB, con el objetivo de recuperar información real de películas, como título, sinopsis, cartel, fecha de estreno, géneros o puntuación. Estos datos serán procesados con Pandas para realizar operaciones como limpieza, filtrado, ordenación y transformación previa a su visualización en la interfaz.

Como resultado, esperamos disponer de una primera versión de la aplicación capaz de mostrar información de películas obtenida desde una API externa y tratada mediante Pandas dentro de una página web desarrollada con Django. Esta primera iteración servirá para validar la viabilidad técnica del proyecto y para establecer la base del resto de funcionalidades que se implementarán en la entrega final.

De forma más concreta, en esta fase esperamos tener implementadas las siguientes funcionalidades:

- estructura inicial del proyecto en Django,
- configuración base con Docker,
- integración con TMDB,
- consulta de películas desde una vista principal,

- procesamiento de datos con Pandas,
- visualización inicial de resultados en HTML,
- gestión básica de errores en llamadas a la API,
- primeros tests de componentes clave.

9. Uso de librerías externas (opcional)

Además de Django, Pandas y las librerías básicas necesarias para el desarrollo del proyecto, planteamos utilizar algunas librerías externas de Python que aporten valor funcional o mejoren la mantenibilidad de la aplicación.

En primer lugar, utilizaremos `requests` para realizar las peticiones HTTP a las APIs externas integradas en el sistema. Esta librería será fundamental para la comunicación con servicios como TMDb, YouTube o cualquier otra API complementaria.

También valoramos emplear `python-dotenv` para la gestión segura de variables de entorno, especialmente en lo relativo al almacenamiento de claves privadas de APIs y otros parámetros de configuración sensibles. Su uso permitirá separar correctamente la configuración del código fuente y facilitar el despliegue en distintos entornos.

Para la representación gráfica de los resultados obtenidos mediante Pandas, contemplamos la utilización de bibliotecas como `matplotlib` o `plotly`, en función de las necesidades finales de visualización. Estas herramientas permitirán generar gráficas de barras, líneas u otros formatos adecuados para el panel estadístico de la aplicación.

Adicionalmente, podríamos hacer uso de `django-filter` para mejorar la funcionalidad de filtrado en la cartelera, así como de otras librerías orientadas a mejorar formularios, validaciones o experiencia de usuario si el alcance final del proyecto lo permite.

La incorporación de estas librerías no será meramente decorativa, sino que estará orientada a resolver necesidades concretas del proyecto y a mejorar tanto la calidad técnica como la funcionalidad global de la aplicación.

